

阶段 4：实验评估

运行时间、可扩展性与基线对比

小组成员：姓名 1，姓名 2，姓名 3

CS240：算法设计与分析，2026 年春季学期

1 评估目标

本阶段的目标是评估实现的算法是否支持项目核心观点：经典图划分算法能够在保持工作负载均衡的同时，降低分布式优化中的通信成本。实验评估对应课程通知中的三项要求：

1. 测量并分析程序运行时间；
2. 评估算法在图规模增大时的可扩展性；
3. 将复现方法与至少一个基线方法或变体进行比较。

复现方法是 Kernighan–Lin 细化。两个基线分别是贪心均衡划分和递归谱二分。贪心方法是快速构造型基线，谱二分则是基于图拉普拉斯特征向量的更强算法基线。

2 实验设置

所有实验均通过统一实验入口运行：

```
python src/experiments.py --output-dir outputs --seed 7.
```

输出结果保存在 `outputs/partition_results.csv` 中。所有方法使用相同的图实例、分区数、评价指标和随机种子，因此比较是直接且可复现的。

benchmark 包含：

- 边长为 6、8、10 的网格图；
- 40 和 80 个顶点的 Erdos–Renyi 随机图；
- 50 和 90 个顶点的随机几何图；

- Zachary karate club 图。

大部分合成图使用 $k = 4$ 个分区。karate 图较小，并且天然与二分社区结构相关，因此使用 $k = 2$ 。

3 评价指标

主要划分质量指标是割边权重：

$$\text{cut}(p) = \sum_{(u,v) \in E, p(u) \neq p(v)} w_{uv}.$$

割边权重越低，表示跨工作节点依赖越少。

负载均衡指标为

$$\rho(p) = \frac{\max_i |\{v : p(v) = i\}|}{|V|/k}.$$

当值为 1 时表示完全均衡；接近 1 表示算法没有把过多顶点分配给同一个工作节点。

运行时间以秒为单位，测量计算划分所需的 wall-clock 时间。此外，一致性仿真报告跨分区消息数量。由于仿真中每条跨工作节点边在每次迭代会产生两个方向的消息，因此更低的割值应当对应更少的跨工作节点通信量。

4 割边权重对比

在所有 benchmark 实例上，平均割边权重为：

$$\text{greedy} = 98.25, \quad \text{spectral} = 72.75, \quad \text{Kernighan-Lin} = 66.88.$$

因此，Kernighan-Lin 细化具有最好的平均划分质量。它显著优于贪心基线，并且平均上也略优于谱划分基线。

图类型	规模	贪心	谱划分	Kernighan-Lin
grid	6	23	19	18
grid	8	40	20	20
grid	10	65	32	29
erdos_renyi	40	54	44	37
erdos_renyi	80	122	151	119
geometric	50	179	136	136
geometric	90	278	155	153
karate	34	25	25	23

结果显示出几个规律。在网格图上，谱二分已经很强，因为图具有清晰的几何结构，但 Kernighan–Lin 仍然能够进一步改进或持平。在随机几何图上，谱划分和 Kernighan–Lin 都明显优于贪心划分。在较大的 Erdos–Renyi 图上，谱划分反而比贪心基线更差，说明随机图中的谱结构不一定对应低平衡割；Kernighan–Lin 细化能够修正初始解并取得更低割值。

5 运行时间分析

贪心基线始终是最快方法。这符合预期，因为它只进行一次构造过程，不要求解特征值问题，也不需要执行局部搜索细化。

谱二分比贪心更慢，因为它需要计算图拉普拉斯矩阵的特征向量。当前实现使用稠密特征分解，因此随着图规模增大，成本会快速上升。对于课程规模图，这是可以接受的；若扩展到更大图，则应使用稀疏特征求解器。

Kernighan–Lin 细化通常最慢，因为它先计算谱划分，再执行额外的成对局部细化。额外运行时间是为更低割值付出的代价。当通信成本比一次性划分成本更重要时，这种权衡是合理的，尤其是在划分结果会被许多轮分布式优化迭代重复使用的情况下。

6 可扩展性评估

可扩展性可以通过同一图族中不同规模实例进行观察。对于网格图，顶点数从 36 增加到 64 再到 100，边数从 60 增加到 112 再到 180。所有方法的割值都会随规模增加而上升，但相对排序比较稳定：贪心割值最高，谱划分明显更低，Kernighan–Lin 最好或并列最好。

对于 Erdos–Renyi 图，从 40 个顶点增加到 80 个顶点后，图更稠密且更难划分。较大实例说明单一基线并不总是可靠：谱二分割值为 151，差于贪心的 122，而 Kernighan–Lin 得到 119。这表明当谱方向不是理想切分时，局部细化可以发挥修正作用。

对于随机几何图，从 50 个顶点增加到 90 个顶点时，边数也显著增加。谱划分依然表现较强，因为空间结构有意义；Kernighan–Lin 在较大实例上将割值从 155 小幅改进到 153。这说明当全局几何结构已经被谱方法较好捕捉时，局部细化通常带来稳定但幅度较小的改进。

7 通信评估

一致性仿真报告跨分区消息数。平均跨工作节点消息数为：

$$\text{greedy} = 15460, \quad \text{spectral} = 11360, \quad \text{Kernighan–Lin} = 10440.$$

这些数字与割边权重趋势一致。这符合预期，因为跨分区消息由端点位于不同分区的边产生。更低的割边权重对应更低的通信放置成本。

同一张图上，不同划分的最终一致性误差几乎相同。这是因为仿真保持原始图拓扑不变，仅使用划分来统计消息是否跨越工作节点边界。这一设计将通信成本与收敛动力学分开考察。更进一步的仿真可以让跨工作节点通信变慢、产生延迟或受到预算限制，从而使划分也影响收敛速度。

8 结果图

生成的图像总结了主要实验结果：

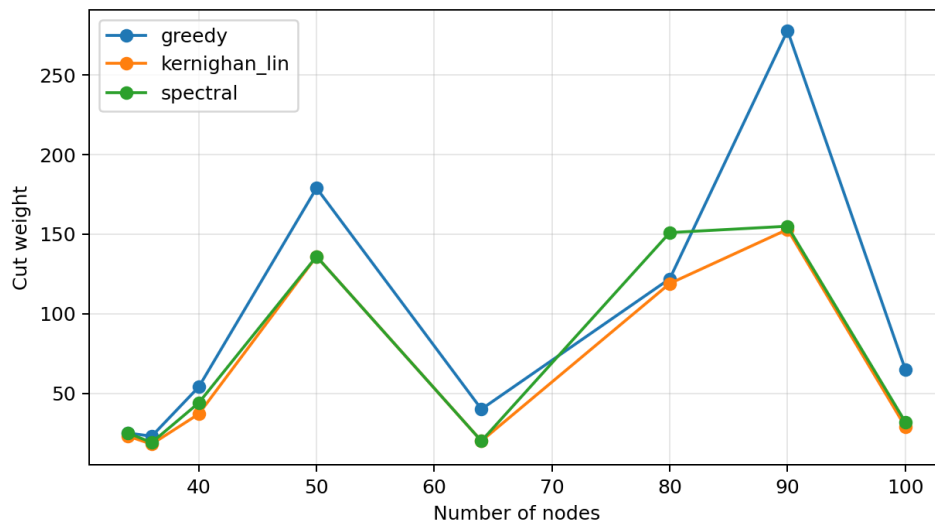


图 1: 割边权重对比。数值越低，表示跨工作节点通信越少。

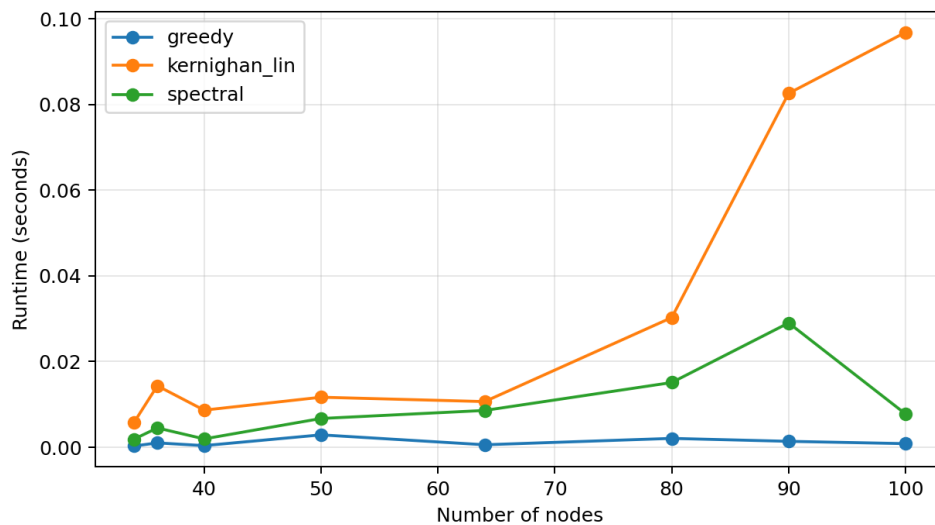


图 2: 运行时间对比。贪心最快；Kernighan-Lin 需要额外细化时间。

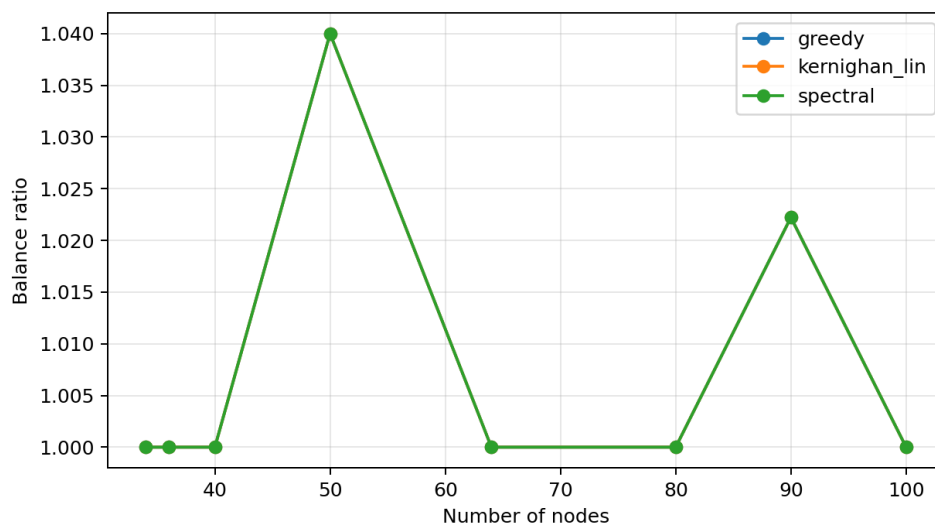


图 3: 负载均衡比例对比。benchmark 中所有方法都保持了较好均衡性。

9 结论

实验结果满足本阶段要求: 报告测量了运行时间, 通过不同规模图观察了可扩展性, 并将 Kernighan-Lin 细化与两个基线进行了比较。结果表明, 复现的细化方法通常能够取得最低割值和最低跨工作节点通信量, 但需要额外运行时间。这支持了项目的核心观点: 经典图划分算法能够帮助更通信高效地组织分布式计算。